

Übung 10 - Einführung in Differentialgleichungen (DGL)

1 Differentialgleichungen (DGL)

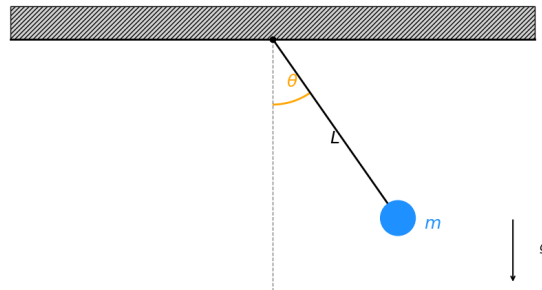
1.1 Was sind DGLs ?

Eine DGL ist eine Gleichung für eine Funktion, in der auch Ableitungen der gesuchten Funktion vorkommen:

$$f(y(x), y'(x), y''(x), \dots) = 0$$

DGLs werden gebraucht, um dynamische Systeme zu beschreiben.

Beispiel: Pendelbewegung¹



$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{g}{L} \sin(\theta(t))$$

- $\ddot{\theta}(t)$: Winkelbeschleunigung
- $-\frac{g}{L} \sin(\theta(t))$: Beschleunigung durch Gravitation

¹Herleitung

Die tangentiale Rückstellkraft ergibt sich aus dem Anteil der Gewichtskraft:

$$F_{\text{tan}} = -mg \sin(\varphi)$$

Das Minuszeichen zeigt, dass die Kraft zur Ruhelage gerichtet ist.

Nach dem 2. Newtonschen Gesetz gilt:

$$m a_{\text{tan}} = F_{\text{tan}}$$

Die Tangentialbeschleunigung bei Kreisbewegung ist:

$$a_{\text{tan}} = L \ddot{\varphi}$$

Einsetzen ergibt:

$$mL\ddot{\varphi} = -mg \sin(\varphi)$$

$$L\ddot{\varphi} = -g \sin(\varphi)$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{L} \sin(\varphi) = 0$$

Dies ist eine nichtlineare Differentialgleichung zweiter Ordnung.

1.2 Separation der Variablen

Separierbare DGLs lassen sich in folgende Form bringen:

$$y'(x) \cdot f(y(x)) = g(x)$$

Lösungsstrategie um solche DGLs zu lösen:

- Ausgangsform, benutze: $y' = \frac{dy}{dx}$:

$$\frac{dy}{dx} \cdot f(y) = g(x)$$

- Variablen trennen (alles mit y nach links, alles mit x nach rechts):

$$f(y) dy = g(x) dx$$

- Integrieren:

$$\int f(y) dy = \int g(x) dx$$

- Stammfunktionen einsetzen:

$$F(y) + C_1 = G(x) + C_2$$

- Konstanten zusammenfassen ($C = C_2 - C_1$):

$$F(y) = G(x) + C$$

Beispiel: Separierbare DGL

Gegeben:

$$y' = y + \frac{2xy}{1+x^2}, \quad y(0) = 5$$

Auf Form $y' \cdot f(y) = g(x)$ bringen:

$$y' = y \left(1 + \frac{2x}{1+x^2} \right)$$

$$\frac{y'}{y} = 1 + \frac{2x}{1+x^2}$$

Trennung der Variablen:

$$\frac{1}{y} dy = \left(1 + \frac{2x}{1+x^2} \right) dx$$

Integration:

$$\int \frac{1}{y} dy = \int \left(1 + \frac{2x}{1+x^2} \right) dx$$

$$\ln(y) = x + \ln(1 + x^2) + C$$

Auflösen nach y :

$$y = e^{x + \ln(1 + x^2) + C}$$

$$y = e^x \cdot (1 + x^2) \cdot e^C$$

$$y = C e^x (1 + x^2) \quad (\text{neues } C)$$

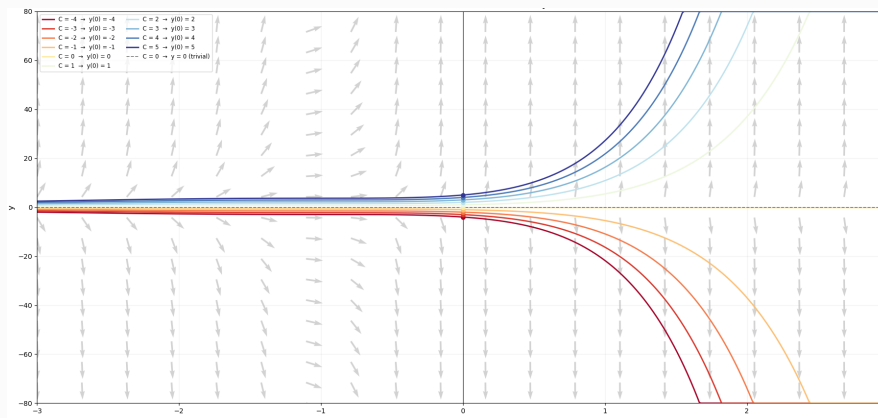
Anfangsbedingung:

$$y(0) = 5 = C \cdot e^0 \cdot (1 + 0^2)$$

$$C = 5$$

Spezielle Lösung:

$$y(x) = 5e^x(1 + x^2)$$



So kann man sich die DGL bildlich vorstellen. Die Vektoren beschreiben die Steigung (y') und die verschiedenen Funktionen sind Lösungen, jeweils mit unterschiedlichen Anfangsbedingungen.